华南理工大学
South China University of Technology

人工智能创想实践 · 第一课

AI 侦探

人工智能到底是什么？



佛山市南海区石门实验中学
主讲人：_____ 华南理工大学

开课前 · 侦探守则

成为 AI 侦探之前，先记住两件事

守则一：保护隐私

未经老师明确要求，不向任何 AI 系统输入：

- 真实姓名
- 电话号码
- 家庭住址
- 账号密码
- 其他隐私信息

守则二： 4 人小组，各有分工

1. **协调员** 组织讨论，让每个人都发言
2. **记录员** 写下小组的判断和理由
3. **材料与计时员** 领取、归还信封，提醒时间
4. **发言人** 代表小组向全班分享

华南理工大学 South China University of Technology

开场问题

如果从明天早上开始，世界上的 AI 全部消失 24 小时——

你的一天会发生什么变化？

独立思考 30 秒 → 同桌交流 1 分钟 → 举手分享

华南理工大学 South China University of Technology

导入 · 制造疑问

它会自动工作，所以它一定是 AI 吗？

同学们提到的……

- 短视频推荐
- 人脸解锁
- 地图导航
- 语音助手
- 扫地机器人
- 自动门
- 感应灯
- 定时闹钟

会自动工作 = ？ 使用了人工智能

这两件事，是不是同一件事？



今天：当一次 AI 侦探，找出判断的证据

華南理工大學 South China University of Technology

今日路线

今天的侦查路线

休息

调查 起始调查

01 AI 侦探卡牌

02 什么是 AI

03 从聪明到系统

04 AI 真的懂我吗

05 真的需要 AI 吗

06 AI 可信吗

离场 离场卡

每破一个案件，我们就会得到一条“侦探结论”。最后用离场卡检验：你的想法变了吗？

华南理工大学 South China University of Technology

侦查之前 · 起始调查

4 分钟

AI 起始调查：写下你现在的想法

不是考试　不计分　“不确定”不是错误答案

#	陈述	同意	不同意	不确定
1	只要一个机器能够自动工作，它就是人工智能。	☐	☐	☐
2	现在很多人工智能会从大量数据中寻找规律。	☐	☐	☐
3	计算器能快速完成复杂计算，所以它一定属于人工智能。	☐	☐	☐
4	聊天机器人说“我很高兴帮助你”，说明它真的产生了高兴这种情绪。	☐	☐	☐
5	AI 回答得非常具体、语气非常肯定时，答案仍可能是错误的。	☐	☐	☐
6	使用 AI 的系统背后仍然有人的设计和选择。	☐	☐	☐
7	一个任务只要能使用 AI，使用 AI 就一定比普通程序更好。	☐	☐	☐
8	我能够解释一个 AI 系统的输入和输出分别是什么。	☐	☐	☐

华南理工大学 South China University of Technology

侦查之前 · 起始调查

快速举手：你选了什么？

1 第 1 题

只要一个机器能够自动工作，它就是人工智能。

同意　不同意　不确定

4 第 4 题

聊天机器人说“我很高兴帮助你”，说明它真的产生了高兴这种情绪。

同意　不同意　不确定

7 第 7 题

一个任务只要能使用 AI，使用 AI 就一定比普通程序更好。

同意　不同意　不确定

先把调查纸留着——今天我们会不断回来检验自己最开始的判断。

华南理工大学 South China University of Technology

16 分钟

案件 01

AI 侦探卡牌

使用了 AI？没有使用 AI？还是仅凭这些信息无法确定?

華南理工大學 South China University of Technology

案件 01 · AI 侦探卡牌

10 分钟

任务：把 16 张卡牌放进三个区域

使用了 AI

没有使用 AI

仅凭这些信息无法确定

材料与计时员领取信封，摊开 A3 分类底板

一张一张讨论：先说出证据，再放卡牌

意见不同？把双方的理由都记下来

不是每张卡都有唯一答案。能说清“为什么”，比放对位置更重要。

华南理工大学 South China University of Technology

案件 01 · AI 侦探卡牌

16 张侦探卡牌

1 普通墙壁开关

人按下以后电灯亮起

2 电子闹钟

每天早上 7:00 自动响铃

3 计算器

输入 368×27，立即得到答案

4 感应灯

红外传感器检测到有人就开灯

5 手机人脸解锁

摄像头拍人脸，判断是不是机主

6 垃圾邮件过滤

判断收到的邮件是不是垃圾邮件

7 音乐 App

根据收听记录推荐可能喜欢的歌

8 语音输入

把你说的话转换成文字

9 图片识别软件

判断照片里是猫还是狗

10 生成式 AI

根据一句话生成一张图片

11 聊天机器人

根据问题生成自然语言回答

12 自动浇水装置

每隔 30 秒自动浇一次水

13 “智能空调”

根据室内情况自动调节温度

14 “智能交通灯”

根据道路情况改变红绿灯时间

15 “智能扫地机器人”

能够自己在房间里清扫

16 “智能美颜”

手机相机里的美颜功能

华南理工大学 South China University of Technology

案件 01 · AI 侦探卡牌

放下卡牌之前，先问自己



我的证据是什么？



如果它只是一个 if...then... 的固定规则，我还会认为它用了 AI 吗？



产品名字里写着“智能”，能证明它使用了 AI 吗？



我还需要知道什么信息，才能做出判断？

華南理工大學 South China University of Technology

案件 01 · 争议卡

争议卡：“智能空调”到底是不是 AI？

13



“智能空调”

根据室内情况自动调节温度

可能 A

可能只是固定规则

例如：温度高于设定值 → 开始制冷；低于设定值 → 停止。不需要学习，也能“自动调节”。

可能 B

也可能用了 AI

例如：利用历史数据、人员状态和环境数据，预测接下来怎样调节更合适。

卡牌只告诉我们“根据室内情况自动调节” → 放进“无法确定”，也是有依据的判断

华南理工大学 South China University of Technology

侦探结论 01

不能只看一个产品表现得聪不聪明，或者名字里有没有“智能”两个字。

自动化 ≠ 人工智能

華南理工大學 South China University of Technology

12 分钟



案件 02

什么是人工智能?

AI 可以帮助计算机完成哪些类型的任务?

華南理工大學 South China University of Technology

案件 02 · 什么是 AI

看视频：《What is AI?》



microbit.org/teach/classroom-resources/video-what-is-ai

观察任务

不用记定义。

只需要注意：视频里提到 AI 可以帮助计算机完成哪些类型的任务？

華南理工大學 South China University of Technology

AI 常做的四类任务



识别

“这是什么？”

识别人脸、识别语音、识别照片中的物体



预测 / 判断

“这可能属于哪一类？接下来可能发生什么？”

垃圾邮件分类、动作判断



推荐

“你可能喜欢什么？”

音乐推荐、视频推荐



生成

“产生新的内容”

根据输入生成新的文字、图片、声音

人工智能是一类让计算机完成识别、预测、推荐、语言交流、内容生成等任务的技术。

很多现在的 AI 系统会**通过数据学习规律**，再根据新的输入产生结果。



今天不是来背这个定义的。

真正重要的是：以后碰到一个号称 AI 的系统，我们知道应该问什么问题。

華南理工大學 South China University of Technology

12 分钟

案件 03

从“它很聪明”到“它是一个系统”

看起来很聪明的背后，系统到底做了什么？

华南理工大学 South China University of Technology

人脸解锁：手机真正拿到了什么？



1 人脸解锁看起来是在做什么？

2 手机真正拿到了你的什么？

3 计算机能直接拿到一个“人”吗？摄像头真正得到的是什么？

华南理工大学 South China University of Technology

输入 → 处理 → 输出，旁边永远站着“人”

输入

摄像头拍到的人脸图像

处理

人脸识别模型分析图像中的特征

输出

匹配 / 不匹配

人

- 谁决定用什么数据?
- 谁决定怎样设计这个系统?
- 识别成功后手机做什么，谁决定?
- 如果识别错了，谁来处理?

华南理工大学 South China University of Technology

案件 03 · 从聪明到系统

再试一次：垃圾邮件过滤



输入

邮件内容和相关信息



处理

模型分析其中的模式



输出

“垃圾邮件”或“正常邮件”



人

准备数据、设定目标
设计规则、处理误判

不需要知道模型内部怎样计算——先看清楚：它收到了什么、处理了什么、输出了什么。

华南理工大学 South China University of Technology

案件 03 · 小组活动

12 分钟

AI 系统解剖：每组拆开一个系统

抽到哪个，就解剖哪个

- 手机人脸解锁
- 音乐推荐
- 语音识别
- 图片分类
- 垃圾邮件过滤
- 聊天机器人
- 短视频推荐

AI 系统解剖卡

1. 要帮人解决什么问题?
2. **它的输入是什么?**
3. **系统进行了什么处理?**
4. **它产生什么输出?**
5. **人在系统中做了什么?**
6. 可能发生什么错误?
7. 出错可能带来什么影响?
8. **挑战：这个任务真的需要 AI 吗?**

华南理工大学 South China University of Technology

案件 03 · 小组活动

卡住了？试试这两个侦探提问

写“输入”时

如果把输入保存成一个文件，它可能是什么？

- 图像
- 文字
- 声音
- 数字
- 位置
- 点击记录

写“处理”时

如果不用“思考”这个词，它具体在做什么？

✗ ~~AI 思考了一下~~

✓ 比较图像特征

✓ 分析文字中的模式

✓ 根据过去记录计算可能喜欢的内容

華南理工大學 South China University of Technology



课间休息 5 分钟

材料与计时员：请把卡牌和分类底板装回信封

下半场 · AI 真的“懂”我吗?

華南理工大學 South China University of Technology

12 分钟

案件 04

AI 真的“懂”我吗？

“看懂”“知道”“听懂”……这些词背后，系统实际做了什么？

华南理工大学 South China University of Technology



“推荐系统知道我喜欢篮球。”

我们平时这么说，有问题吗？

同一件事，两种说法

日常说法

推荐系统知道我喜欢篮球。

技术描述

推荐系统根据我的**浏览、观看、点击或收藏记录**，**推测**我可能喜欢篮球。

哪一句让我们更容易看出这个系统到底做了什么？

案件 04 · 练习

6 分钟

轮到你：改写成“机器实际在做什么”

1 AI 看懂了照片里的小狗。



改写：_____

2 音乐软件知道我喜欢某位歌手。



改写：_____

3 语音助手听懂了我说的话。



改写：_____

4 聊天机器人知道我很难过，所以想安慰我。



改写：_____

华南理工大学 South China University of Technology

参考改写

AI 看懂了照片里的小狗。	**图像模型分析图片中的特征，并把图片分类为“小狗”。**
音乐软件知道我喜欢某位歌手。	**推荐系统根据播放、收藏等记录，推测我可能喜欢相关歌曲。**
语音助手听懂了我说的话。	**语音识别系统把声音信号转换成文字或指令。**
聊天机器人知道我很难过，所以想安慰我。	**系统根据输入的文字，生成符合安慰语境的回复。**

华南理工大学 South China University of Technology

侦探结论 02

日常表达可以简化；真正分析 AI 时，要学会把这些词拆开。

“看懂”

“知道”

“听懂”

“想”

→

输入是什么？

系统做了什么？

输出是什么？

華南理工大學 South China University of Technology

12 分钟

案件 05

这里真的需要 AI 吗？

一件事情能用 AI，是不是就一定应该用 AI？

8 分钟

四个情境：你会用 AI 吗？为什么？



情境 1

每天晚上 21:00 提醒小明整理书包。



情境 2

教室光线低于某个亮度时，自动开灯。



情境 3

摄像头需要在不同角度、距离和背景下，区分足球、篮球和排球。



情境 4

根据佩戴设备产生的运动数据，判断当前动作是“静止”“挥手”还是“跳跃”。

每个情境写下：我们会使用 AI / 我们不一定使用 AI，以及理由

案件 05 · 挑战卡

提前完成？试试挑战卡



挑战卡 A

设计一个看起来很聪明、但完全不需要机器学习的系统，画出它的输入、规则和输出。



挑战卡 B

用最短路径算法让程序自动走出迷宫——这算不算人工智能？说出你的定义和依据。

一起来看：规则就够了，还是需要学习?

规则就够了

情境 1 · 定时提醒

普通定时器已经足够。

情境 2 · 自动开灯

光照传感器 + 固定亮度阈值，并不一定需要 AI 。

适合从样本中学习

情境 3 · 区分三种球

角度、距离、背景变化太多，固定规则越写越难；用大量图片训练分类模型可能更合适。

情境 4 · 判断动作

适合从许多动作样本中学习规律——后面的课上，我们会亲手试一试。

華南理工大學 South China University of Technology

侦探结论 03

如果一个简单、可靠、成本更低的规则已经能很好地解决问题，

就没有必要为了“智能”而强行加入 AI 。

華南理工大學 South China University of Technology

10 分钟

案件 06

AI 的回答可信吗？

说得很流畅、很具体，就一定是对的吗？

華南理工大學 South China University of Technology

案件 06 · 现场实验

现场实验：问 AI 一个可以核实的问题

micro:bit Educational Foundation 的 Developing AI literacy with the micro:bit 一共有多少节课？第一次在第几节课中使用 micro:bit？

AI 的回答

（记录在黑板上）

官方网站怎么说？

（马上打开核实）

華南理工大學 South China University of Technology

案件 06 · 核实结果

打开官网核实

8 节课

整个单元共 8 节课

第 3 节

micro:bit 第一次被使用

来源：microbit.org · Developing AI literacy with the micro:bit

如果 AI 答对了——我们为什么还要打开官网?

侦探结论 04

流畅 ≠ 正确

具体 ≠ 有证据

重要信息 → 找可靠来源验证

華南理工大學 South China University of Technology

案件 06 · 再问一个

世界上跑得最快的动物是什么？

这个问题少了什么条件？



在陆地上？



在飞行时？



在游泳时？



瞬时速度，还是持续速度？



有时 AI 给出了一个非常确定的答案，但真正的问题可能是：我们一开始就问得不够清楚。

華南理工大學 South China University of Technology

离场卡

6 分钟 · 独立完成

AI 侦探离场卡

1 请用你自己的话完成：

“人工智能是……”

2 装置检测到温度超过 30°C 就打开风扇。

A 一定使用了 AI　B 一定没有使用 AI
C 仅凭这些信息不能证明它使用了 AI
——为什么？

3 某个 AI 很肯定地告诉你：

“某历史事件发生于 1923 年。”你接下来最应该做什么？

4 任选一个 AI 系统，写出它的：

输入 · 处理 · 输出

华南理工大学 South China University of Technology

回到开头

两个小时，我们的眼光变了吗？

两个小时前

- 它看起来聪不聪明？
- 名字里有没有“智能”？
- 它会不会自己动？

现在，我们会问

1. 它得到了什么输入？
2. 进行了什么处理？
3. 产生了什么输出？
4. 人在里面做了什么？

开场问题：如果 AI 消失一天，你的一天会有什么变化？

华南理工大学 South China University of Technology

下一课的线索



如果很多 AI 会从数据中学习规律——

谁告诉 AI 什么是猫、什么是狗？

如果给它的数据很少、很乱，甚至本身就是偏的，会发生什么？

华南理工大学 South China University of Technology

下一课

AI 为什么需要数据?



华南理工大学
South China University of Technology